选择性 LUN 映射

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/selective-lun-map-concept.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

选择性 LUN 映射 1
选择性 LUN 映射概述 1
确定是否已在 LUN 映射上启用 SLM 1
创建端口集并将 igroup 绑定到端口集 1
修改 SLM 报告节点列表 2

选择性 LUN 映射

选择性 LUN 映射概述

选择性 LUN 映射（ SLM ）可减少从主机到 LUN 的路径数。使用 SLM ，创建新的 LUN 映射后，只能通过 LUN 所属节点及其 HA 配对节点上的路径访问此 LUN 。

SLM 支持在每个主机上管理一个 igroup ，并支持不需要操作端口集或重新映射 LUN 的无中断 LUN 移动操作。

可以像先前版本的 ONTAP 一样在 SLM 中使用端口集，以便进一步限制某些目标对某些启动程序的访问。如果将 SLM 与端口集结合使用，则可以通过 LUN 所属节点以及该节点的 HA 配对节点上端口集中的一组 LIF 访问 LUN 。

默认情况下，所有新 LUN 映射都会启用 SLM 。

确定是否已在 LUN 映射上启用 SLM

如果您的环境包含在 ONTAP 中创建的 LUN 以及从先前版本过渡的 LUN ，则可能需要确定是否在特定 LUN 上启用了选择性 LUN 映射（ SLM ）。

您可以使用 `lun mapping show -fields reporting-nodes ， node` 命令输出中显示的信息来确定是否已在 LUN 映射上启用 SLM 。如果未启用 SLM ，则 "-" 将显示在命令输出的 `reporting-nodes` 列下的单元格中。如果启用了 SLM ，则 `nodes` 列下显示的节点列表会在 `reporting-nodes` 列中进行复制。

创建端口集并将 igroup 绑定到端口集

除了使用选择性 LUN 映射（ SLM ）之外，您还可以创建一个端口集并将该端口集绑定到 igroup ，以进一步限制启动程序可使用哪些 LIF 访问 LUN 。如果不将端口集绑定到 igroup ，则 igroup 中的所有启动程序都可以通过 LUN 所属节点及其 HA 配对节点上的所有 LIF 访问映射的 LUN 。

必须至少具有一个 LIF 和一个 igroup 。

除非使用接口组，否则建议为 iSCSI 和 FC 配置两个 LIF 以实现冗余。建议接口组仅使用一个 LIF 。

如果一个节点上的 LIF 超过两个，并且您希望将某个启动程序限制为 LIF 的一部分，则将端口集与 SLM 结合使用比较有利。如果没有端口集，则可以通过 LUN 所属节点及其 HA 配对节点访问 LUN 的所有启动程序都可以访问节点上的所有目标。

步骤

1. 创建包含相应 LIF 的端口集：

   `portset create -vserver` *`vserver_name`* `-portset` *`portset_name`* `-protocol` *`protocol`* `-port-name` *`port_name`*

   如果您使用的是 FC ，请将 `protocol` 参数指定为 `fcp` 。如果您使用的是 iSCSI ，请将 `protocol` 参数指定为 `iscsi` 。

2. 将 igroup 绑定到端口集：

   `lun igroup bind -vserver vserver_name -igroup igroup_name -portset portset_name`

3. 验证端口集和 LIF 是否正确：

   `portset show -vserver vserver_name`

```
Vserver   Portset   Protocol Port Names    Igroups
--------- --------- -------- ------------- --------
vs3       portset0  iscsi    lif0,lif1     igroup1
```

修改 SLM 报告节点列表

如果要将 LUN 或包含 LUN 的卷移动到同一集群中的另一个高可用性（ HA ）对，则应在启动移动之前修改选择性 LUN 映射（ SLM ）报告节点列表，以确保活动的优化 LUN 路径保持不变。

步骤

1. 将目标节点及其配对节点添加到聚合或卷的报告节点列表中：

   `lun mapping add-reporting-nodes -vserver vserver_name -path lun_path -igroup igroup_name "-destination-aggregate aggregate_name-destination-volume volume_name]`

   如果命名约定一致，则可以使用 ` * -igroup*` 而不是 `igroup` 来同时修改多个 LUN 映射。

2. 重新扫描主机以发现新添加的路径。
3. 如果操作系统需要，请将新路径添加到多路径网络 I/O （ MPIO ）配置中。
4. 对所需的移动操作运行命令，然后等待操作完成。
5. 验证是否正在通过主动 / 优化路径处理 I/O ：

   `lun mapping show -fields reporting-nodes`

6. 从报告节点列表中删除先前的 LUN 所有者及其配对节点：

   `lun mapping remove-reporting-nodes -vserver vserver_name -path lun_path -igroup igroup_name -remote-nodes`

7. 验证是否已从现有 LUN 映射中删除此 LUN ：

   `lun mapping show -fields reporting-nodes`

8. 删除主机操作系统的任何陈旧设备条目。
9. 根据需要更改任何多路径配置文件。

10. 重新扫描主机以验证是否删除了旧路径。+ 有关重新扫描主机的具体步骤，请参见主机文档。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.